

PRESENTASI ETS RISET INFORMATIKA

Oleh : Hanin Fatma Soraya/22081010069



ANALISIS PREDIKSI HARGA EMAS MENGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR REGRESSION DAN RANDOM FOREST BERDASARKAN DATA BPS

Oleh : Hanin Fatma Soraya/22081010069



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Emas merupakan salah satu aset investasi yang berperan sebagai safe-haven karena mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Namun, pergerakan harga emas tidak bersifat stabil karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sentimen pasar, sehingga harga emas cenderung fluktuatif dan memiliki pola non-linear. Berdasarkan data rata-rata harga emas di Jakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat adanya tren kenaikan harga dalam jangka panjang yang disertai dengan volatilitas dalam jangka pendek. Karakteristik data tersebut menjadikan prediksi harga emas sebagai permasalahan yang kompleks dan sulit ditangani menggunakan metode statistik konvensional. Oleh karena itu, pendekatan machine learning dipandang lebih adaptif dalam memodelkan pola non-linear pada data deret waktu. Penelitian ini menggunakan algoritma Support Vector Regression dan Random Forest yang dioptimasi menggunakan Bayesian Optimization untuk membandingkan kinerja model prediksi harga emas berdasarkan data BPS.



RUMUSAN MASALAH

1.1

Identifikasi Masalah

- Sulit memprediksi harga emas secara akurat
- Pola data harga emas tidak linear
- Volatilitas tinggi pada data time series

1.2

Studi Masalah

- Diperlukan model prediksi yang adaptif
- Perlu perbandingan algoritma machine learning
- Optimasi parameter berpengaruh pada akurasi



TUJUAN PENELITIAN

- Menganalisis kinerja SVR dan Random Forest
- Membandingkan akurasi prediksi kedua algoritma
- Menentukan model terbaik untuk data harga emas BPS



MANFAAT PENELITIAN

1.1

Manfaat Akademik

- Referensi prediksi harga emas berbasis machine learning
- Pengembangan studi data mining dan time series

1.2

Manfaat Praktis

- Membantu analisis pergerakan harga emas
- Pendukung pengambilan keputusan investasi

METODELOGI PENELITIAN

- » Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data mining dan machine learning dengan data historis harga emas Jakarta dari BPS. Data disusun sebagai time series dan melalui tahap preprocessing yang meliputi pembersihan data, penanganan data hilang, serta normalisasi menggunakan Min-Max Scaler. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji secara berurutan. Pemodelan dilakukan menggunakan
- » algoritma Support Vector Regression dan Random Forest Regression, dengan optimasi parameter menggunakan Bayesian Optimization. Kinerja model dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE untuk menentukan algoritma prediksi terbaik



KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa data harga emas memiliki karakteristik deret waktu yang bersifat fluktuatif dan non-linear sehingga memerlukan pendekatan prediksi yang adaptif. Algoritma Support Vector Regression dan Random Forest dinilai relevan untuk digunakan dalam memodelkan harga emas berdasarkan data historis BPS. Penerapan Bayesian Optimization diharapkan mampu meningkatkan performa kedua model melalui pemilihan parameter yang optimal. Penelitian ini diharapkan menghasilkan model prediksi harga emas yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam pengambilan keputusan terkait pergerakan harga emas.

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA

